



ÉTUDE DU DIPÔLE RC

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Charge/décharge – relation charge-intensité

$$q = Cu_C \quad i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

Un condensateur ne laisse pas passer de courant permanent (circuit ouvert en régime continu établi).

2. Équations différentielles (échelon de tension E)

Phase	Équation différentielle
Charge	$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$
Décharge	$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

$$\text{Charge : } u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}), \quad i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/\tau} \quad \text{Décharge : } u_C(t) = Ee^{-t/\tau}, \\ i(t) = -\frac{E}{R}e^{-t/\tau}$$

$\tau = RC$: constante de temps (en s si R en Ω et C en F).

3. Détermination expérimentale de τ

- **Méthode des 63%** : à $t = \tau$, $u_C(\tau) = 0,63 E$ (charge) ou $u_C(\tau) = 0,37 E$ (décharge).
- **Méthode de la tangente à l'origine** : la tangente à $u_C = f(t)$ en $t = 0$ coupe l'asymptote $u_C = E$ (ou l'axe des temps pour la décharge) à l'abscisse $t = \tau$.

4. Capacité d'un condensateur plan

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

$1 \mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$; $1 \text{nF} = 10^{-9}\text{F}$; $1 \text{pF} = 10^{-12}\text{F}$.

5. Énergie emmagasinée

$$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QU}{2}$$

La durée caractéristique du transfert d'énergie est de l'ordre de τ .

6. Exercice corrigé

Énoncé : Un dipôle RC ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 2 \mu\text{F}$) est soumis à un échelon de tension $E = 6 \text{ V}$ à $t = 0$, condensateur initialement déchargé.

1. Calculer la constante de temps τ du circuit.
2. Calculer u_C et i à $t = \tau$.
3. Calculer l'énergie stockée dans le condensateur en régime permanent.

Correction :

1.

$$\tau = RC = 1000 \times 2 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 2 \text{ ms}$$

2.

$$u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) = 6 \times 0,632 \approx 3,79 \text{ V}$$

$$i(\tau) = \frac{E}{R}e^{-1} = \frac{6}{1000} \times 0,368 \approx 2,21 \times 10^{-3} \text{ A} = 2,21 \text{ mA}$$

3. En régime permanent, $u_C = E = 6 \text{ V}$, donc

$$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times 6^2 = 3,6 \times 10^{-5} \text{ J}$$

FIN DE LA FICHE